

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File code	File input	File output	Giới hạn	Điểm
1	Slime guardian	slime.*	slime.inp	slime.out	1.0s / 1 GB	100
2	Giao HCN	intersect.*	intersect.inp	intersect.out	1.0s / 1 GB	100
3	Mưa	rain.*	rain.inp	rain.out	3.0s / 1 GB	100
4	Chim trong lồng	chim.*	chim.inp	chim.out	2.0s / 1 GB	100

Dấu * được thay thế bằng py, cpp hoặc pas tùy thuộc vào ngôn ngữ là Python, C++ hay Pascal.

Hãy lập trình giải các bài toán sau đây

BÀI 1. Slime Guardian (SLIME.*)

Hải là sinh vật mạnh nhất và dễ thương nhất, bảo vệ Thung Lũng Kẹo — nơi sinh sống của các slime.

Hải triệu hồi n con slime. Kích thước của mỗi con slime thay đổi theo thời gian theo các quy tắc sau:

- Con slime thứ i được triệu hồi vào ngày T_i với kích thước ban đầu bằng 0. Trước ngày đó, kích thước của nó cũng được xem là 0.
- Bắt đầu từ ngày $T_i + 1$, mỗi ngày kích thước của slime i tăng thêm A_i .
- Nếu tại một ngày nào đó kích thước của slime i lớn hơn hoặc bằng C_i , thì từ ngày tiếp theo, kích thước của nó sẽ giảm mỗi ngày B_i .
- Khi kích thước của slime i nhỏ hơn hoặc bằng 0, nó sẽ trở thành 0 vĩnh viễn.

Bạn là một nhiếp ảnh gia yêu thích slime. Bạn muốn chụp ảnh vào những ngày mà có ít nhất k con slime có kích thước lớn hơn hoặc bằng X .

Hãy tính tổng số ngày mà bạn có thể chụp ảnh.

Dữ liệu (SLIME.INP)

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, k và X ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq k \leq n, 1 \leq X \leq 10^9$).
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa bốn số nguyên A_i, B_i, C_i, T_i ($1 \leq A_i, B_i, C_i, T_i \leq 10^9$).

Kết quả (SLIME.OUT)

In ra một số nguyên duy nhất: số ngày thỏa mãn điều kiện.

Subtask

- 20% số test: $n, k \leq 1000$ và $T_i, A_i, B_i, C_i, X \leq 10^5$.
- 20% số test: $k = 1, n \leq 10^5$.
- 20% số test: $k = n, n \leq 10^5$.
- 40% số test: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Input	Output
1 1 5 2 1 10 1	8

Giải thích test ví dụ

Với slime duy nhất có các thông số: $A = 2, B = 1, C = 10, T = 1$ và điều kiện chụp ảnh $X = 5$. Quá trình thay đổi kích thước của slime qua các ngày như sau:

- **Giai đoạn tăng:**
 - Ngày $t = 2$: Kích thước là $(2 - 1) \times 2 = 2 < 5$.
 - Ngày $t = 3$: Kích thước là $(3 - 1) \times 2 = 4 < 5$.
 - Ngày $t = 4$: Kích thước đạt $(4 - 1) \times 2 = 6 \geq 5$ (Bắt đầu chụp ảnh được).
 - Ngày $t = 5$: Kích thước đạt $(5 - 1) \times 2 = 8 \geq 5$.
 - Ngày $t = 6$: Kích thước đạt $(6 - 1) \times 2 = 10$. Vì $10 \geq C$ nên đây là ngày cuối cùng slime tăng trưởng.

- **Giai đoạn giảm:**

- Ngày $t = 7$: Kích thước bắt đầu giảm: $10 - (7 - 6) \times 1 = 9 \geq 5$.
- Ngày $t = 8$: Kích thước là $10 - (8 - 6) \times 1 = 8 \geq 5$.
- Ngày $t = 9$: Kích thước là $10 - (9 - 6) \times 1 = 7 \geq 5$.
- Ngày $t = 10$: Kích thước là $10 - (10 - 6) \times 1 = 6 \geq 5$.
- Ngày $t = 11$: Kích thước là $10 - (11 - 6) \times 1 = 5 \geq 5$ (Ngày cuối cùng thỏa mãn điều kiện).
- Ngày $t = 12$: Kích thước là $10 - (12 - 6) \times 1 = 4 < 5$.

Các ngày thỏa mãn điều kiện $S(t) \geq 5$ là $\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$. Tổng cộng có 8 ngày thỏa mãn yêu cầu để chụp ảnh.

BÀI 2. Giao HCN (INTERSECT.*)

Hôm nay là buổi dạy dự tuyển đầu tiên của anh H mà được dùng i9 để chấm bài, anh quyết định cho các bạn một bài toán về giao hình chữ nhật. Tuy nhiên vì không biết code tính giao hai hình chữ nhật như thế nào, anh đã quyết định đổi bài toán thành giao hai đoạn thẳng. Cụ thể bài toán được cho như sau:

Cho một số nguyên dương k và hai tập đoạn thẳng a và b mỗi tập có n phần tử, định nghĩa giá trị của hai tập đoạn thẳng là:

$$\sum_{i=1}^n \text{intersect}(a_i, b_i)$$

Với hàm $\text{intersect}(x, y)$ là độ dài đoạn giao giữa hai đoạn thẳng x và y và định nghĩa độ dài một đoạn thẳng $[l, r]$ bất kỳ là $r - l$.

Bạn được phép sử dụng thao tác sau với số lần tùy ý:

- Chọn một đoạn thẳng bất kì (thuộc bất kì tập nào) và kéo dài nó ra một trong hai đầu thêm 1 đơn vị.
- Ví dụ: đoạn thẳng $[l, r]$ có thể kéo dài thành $[l - 1, r]$ hoặc $[l, r + 1]$ trong 1 thao tác.

Bạn cần tìm số thao tác ít nhất cần thực hiện sao cho giá trị của hai tập đoạn thẳng là không nhỏ hơn k .

Dữ liệu (INTERSECT.INP)

- Dòng đầu gồm hai số nguyên dương n, k ($1 \leq n, k \leq 12 \times 10^5, nk \leq 10^8$).
- n dòng kế tiếp, dòng thứ $i + 1$ gồm 4 số nguyên l_1, r_1, l_2, r_2 lần lượt là 2 đầu mút của đoạn thẳng thứ i của tập a và đoạn thẳng thứ i của tập b ($0 \leq l_1 < r_1 \leq 10^8, 0 \leq l_2 < r_2 \leq 10^8$).

Kết quả (INTERSECT.OUT)

In ra một số nguyên duy nhất là số thao tác ít nhất cần thực hiện.

Subtask

- 10% số test: $\max(l_1, l_2) \leq \min(r_1, r_2)$ với mọi cặp đoạn thẳng (a_i, b_i) .
- 10% số test: $n \leq 10$.
- 20% số test: $n \leq 1000, k \leq 100$.
- 40% số test: $n \leq 8000, k \leq 8000$.
- 20% số test: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Input	Output
4 8 1 4 9 11 1 2 4 7 1 2 3 4 1 9 999 1000	11

Giải thích test ví dụ

Ta có thể:

- Biến cả 2 đoạn thẳng trong cặp đoạn thẳng thứ 3 thành $[1, 4]$ với số thao tác là 4 và cộng vào giá trị thêm 3.
- Biến đoạn thẳng thứ 2 của tập a thành $[1, 7]$ và đoạn thẳng thứ 2 của tập b thành $[2, 7]$ với số thao tác là 7 và cộng vào giá trị thêm 5.

Vì vậy ta có thể thực hiện trong 11 thao tác. Có thể thấy rằng đây là số thao tác ít nhất cần thực hiện.

BÀI 3. Mưa (RAIN. *)

*Phiến lá mỏng manh tựa gốc cây đợi mưa tạnh
Phiên hà trong tranh lụa nốt ngày trời chưa lạnh
Đầu bút mới vung khẽ, nét mực nhoè tung toé
Đến bao giờ khung vẽ mới đưa anh vào chữa lành*
~ Trung Trùng Trục ~

Hiếu đang say sưa thiết kế phần mái cho căn biệt thự thứ ba của mình. Để tạo điểm nhấn, mái nhà được thiết kế theo lối kiến trúc nhấp nhô không đồng đều. Tuy nhiên, một nhược điểm của thiết kế này là sau những cơn mưa lớn, nước thường bị kẹt lại trong các vùng trũng trên mái nhà, tạo thành các vũng nước đọng. Hiếu muốn nhờ bạn tính toán và đánh giá mức độ đọng nước để kịp thời điều chỉnh lại bản vẽ.

Ta có thể mô phỏng mái nhà là một hệ thống gồm n cột hình chữ nhật có cùng chiều rộng là 1, được xếp sát nhau trên một mặt phẳng ngang. Chiều cao của cột thứ i là h_i .

Giả sử có một trận mưa đổ xuống và mực nước đạt đến độ cao H . Một không gian có tọa độ (i, j) (chiều rộng 1, độ cao từ $j - 1$ đến j) được xem là **bị ngập nước** (tức là có nước đọng) khi và chỉ khi:

- j là một số nguyên nằm trong khoảng $(h_i, H]$ (nước nằm bên trên mái nhà và không vượt quá mực nước H).
- Tồn tại hai cột ở hai phía bên trái và bên phải có chỉ số L và R ($1 \leq L < i < R \leq n$) sao cho $\min(h_L, h_R) \geq j$. Điều kiện này đảm bảo nước được giữ lại bởi các thành cao ở hai bên mà không bị trào ra ngoài.

Để thử nghiệm tính tối ưu của mái nhà, Hiếu sẽ đưa ra q kịch bản. Mỗi kịch bản được mô tả bởi ba tham số (l, r, H) với ý nghĩa:

- Giả sử ta **chỉ thi công một đoạn mái nhà** giới hạn từ cột l đến cột r , và bỏ qua toàn bộ các phần mái nhà khác. Khi mực nước là H , **tổng lượng nước đọng lại** trên đoạn mái nhà này là bao nhiêu? (Giá trị này tương đương với tổng số lượng các ô (i, j) thỏa mãn điều kiện bị ngập nước).

Để tránh việc file đầu ra quá lớn, bạn chỉ cần in ra **tổng XOR** của tất cả q đáp án.

Dữ liệu (RAIN.INP)

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, q và t , lần lượt là số lượng cột mái nhà, số lượng truy vấn, và hệ số t ($1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5, t \in \{0, 1\}$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n$ thể hiện chiều cao của các cột mái nhà.
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên không âm l', r', H' là các tham số đã bị mã hóa của một truy vấn. Các thông số thực sự (l, r, H) được giải mã bằng công thức:
 - $l = l' \oplus (t \times \text{lastans})$.
 - $r = r' \oplus (t \times \text{lastans})$.
 - $H = H' \oplus (t \times \text{lastans})$.
- Đảm bảo sau khi giải mã ta có: $1 \leq l \leq r \leq n$ và $1 \leq h_i, H \leq 10^9$.
- Trong đó $\oplus$ là phép toán XOR, lastans là đáp án của truy vấn ngay trước đó. Ở truy vấn đầu tiên, lastans = 0.

Kết quả (RAIN.OUT)

In ra một số nguyên duy nhất là tổng XOR của đáp án cho tất cả q truy vấn.

Subtask

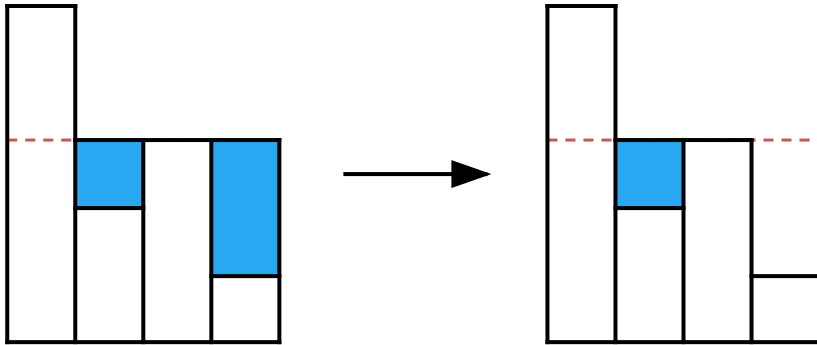
- 15% số test: $n, q \leq 3000, t = 1$.
- 20% số test: $n, q \leq 10^5, t = 1$.
- 20% số test: $t = 0, h_1 = h_n = 10^9$ và mọi truy vấn có $l = 1, r = n$.
- 20% số test: $t = 0$.
- 25% số test: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Input	Output
9 2 1 4 2 5 2 3 1 4 1 2 3 6 3 0 8 4	8

Giải thích test ví dụ

Hình minh họa cho truy vấn thứ nhất:



Đáp án cho truy vấn thứ nhất là 1. Truy vấn thứ hai được giải mã như sau:

- $l = 0 \oplus 1 = 1$.
- $r = 8 \oplus 1 = 9$.
- $H = 4 \oplus 1 = 5$.

BÀI 4. Chim trong lồng (CHIM. *)

Hoàng đang chuẩn bị cho tiết mục "Mang Chim Đi Học", vì thế Hoàng đã nhốt n con chim trong một cái lồng có độ rộng là W , và độ sâu rất lớn, đủ sâu để chứa những thứ dài nhất bạn có thể nghĩ tới. Con chim thứ i có số đo "vòng 2" (độ rộng vòng bụng) là w_i .

Hoàng sẽ nhét các con chim vào lồng theo thứ tự được xác định bởi hoán vị a . Con chim thứ i Hoàng sẽ nhét vào chuồng tại thời điểm a_i (để tránh chim đè lên nhau nên mỗi thời điểm Hoàng chỉ nhét 1 con vào chuồng và Hoàng bắt đầu nhét chim tại thời điểm 1). Sau khi cả n con chim đều vào lồng, Hoàng khóa cửa lồng lại. Đây là lúc các con chim sẽ được huấn luyện sao cho chúng biết hoán đổi vị trí cho nhau. Hai con chim kề nhau có thể đổi vị trí cho nhau nếu tổng số đo "vòng 2" của chúng nhỏ hơn hẳn độ rộng của lồng. Các con chim có thể đổi vị trí cho nhau bao nhiêu lần tùy thích.

Sau khi hoán đổi xong, Hoàng mở cửa lồng chim và chúng sẽ bay ra lần lượt từng con một. Lưu ý lồng chim chỉ có 1 cửa, tức là lồng hoạt động theo cấu trúc stack LIFO hay là "vào sau, ra trước". Nếu Hoàng cho chim vào lồng mà chúng không hoán đổi vị trí thì thứ tự bay ra của chúng sẽ là thứ tự cho vào đọc ngược lại.

Hoàng mang lồng chim của mình đến lớp, và làm liên tục các thao tác cho chim vào lồng, hoán đổi vị trí, và mở cửa lồng để chim bay ra. Biết rằng không tồn tại 2 lần mở cửa lồng chim nào mà thứ tự bay ra của các con chim giống nhau (vì chim của Hoàng rất thông minh). Trong lúc cả lớp đang thưởng thức tiết mục của Hoàng, cô giáo đứng ngoài cửa bỗng nhiên nhắc Hoàng: "Bao giờ mới biểu diễn xong đây?".

Để kiểm tra độ thông minh của Hoàng, cô giáo yêu cầu Hoàng đếm số cách khác nhau để bày chim bay ra khỏi lồng. Vì con số này có thể rất lớn, chỉ cần đưa ra kết quả sau khi chia lấy dư cho 998244353, biết rằng 2 cách bay ra được coi là khác nhau nếu như tồn tại một số nguyên i thỏa mãn $1 \leq i \leq n$ sao cho con chim thứ i bay ra ở 2 cách khác nhau.

Chưa dừng lại ở đó, để kiểm tra xem Hoàng thực sự kiểm soát được bày chim hay chỉ cho chúng bay ra ngẫu nhiên, cô yêu cầu Hoàng biểu diễn kịch bản đặc biệt nhất: thứ tự bay ra (dựa vào chỉ số của các con chim) có thứ tự từ điển lớn nhất trong số tất cả các cách có thể xảy ra.

Vì Hoàng chỉ giỏi chơi chim chứ không giỏi tính toán, Hoàng nhờ bạn trả lời cho những câu hỏi trên để cô giáo và mọi người ấn tượng về chim của Hoàng.

Dữ liệu (CHIM. INP)

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n, W lần lượt là số con chim và độ rộng của cái lồng ($1 \leq n \leq 10^6, 2 \leq W \leq 10^9$).
- Tiếp theo là n dòng, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương w_i và a_i cho biết số đo "vòng 2" và thời điểm vào lồng của con chim thứ i , nói cách khác, con chim thứ i có số đo "vòng 2" là w_i và vào lồng tại thời điểm a_i ($1 \leq w_i < W, 1 \leq a_i \leq n, a_i$ đôi một khác nhau).

- Dòng cuối cùng là 2 số nguyên t_1 và t_2 lần lượt cho biết các yêu cầu bạn phải thực hiện ($t_1, t_2 \in \{0, 1\}, t_1 + t_2 > 0$):
 - Nếu $t_1 = 1$, bạn phải đếm số cách khác nhau để bầy chim bay ra khỏi lồng.
 - Nếu $t_2 = 1$, bạn phải tìm ra thứ tự bay ra có thứ tự từ điển lớn nhất.

Kết quả (CHIM.OUT)

In ra 2 dòng, các dòng như sau:

- Nếu $t_1 = 1$, in ra số nguyên duy nhất là số cách khác nhau để bầy chim bay ra khỏi lồng chia lấy dư cho 998244353, ngược lại in ra duy nhất số 0.
- Nếu $t_2 = 1$, in ra hoán vị gồm n số thể hiện thứ tự bay ra có thứ tự từ điển lớn nhất, ngược lại in ra duy nhất số 0.

Subtask

- 2% số test: $w_i = W - 1$ với mọi $1 \leq i \leq n$.
- 4% số test: $w_i = 1$ với mọi $1 \leq i \leq n$.
- 8% số test: $n \leq 10$.
- 12% số test: $n \leq 20$.
- 16% số test: $n \leq 1000, t_2 = 1, t_1 = 0$.
- 16% số test: $t_2 = 1, t_1 = 0$.
- 16% số test: $n \leq 1000, t_1 = 1, t_2 = 0$.
- 16% số test: $t_1 = 1, t_2 = 0$.
- 10% số test: Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Input	Output
5 10 6 1 1 2 7 3 2 4 8 5 1 1	15 5 4 3 2 1

Giải thích test ví dụ

Ban đầu thứ tự ra là $[5, 4, 3, 2, 1]$.

Một trong số 15 thứ tự đi ra có thể tạo ra là $[2, 5, 3, 1, 4]$, để tạo ra chúng chúng ta lần lượt đổi chỗ như sau:

- Đổi chim 2 với chim 3 (Do $w_2 + w_3 = 1 + 7 = 8 < 10 = W$).
- Đổi chim 2 với chim 4 (Do $w_2 + w_4 = 1 + 2 = 3 < 10 = W$).
- Đổi chim 2 với chim 5 (Do $w_2 + w_5 = 1 + 8 = 9 < 10 = W$).
- Đổi chim 3 với chim 4 (Do $w_3 + w_4 = 7 + 2 = 9 < 10 = W$).
- Đổi chim 1 với chim 4 (Do $w_1 + w_4 = 6 + 2 = 8 < 10 = W$).

Với thứ tự ra có thứ tự từ điển lớn nhất ta chỉ cần không đổi vị trí gì.